

제주 AI 여행 플래너

소프트웨어학과

멀티 에이전트 시스템을 활용한 대화형 여행 AI 챗봇



오유석 / 공서연 이호영

1. 요약 (배경 & 목적)

「제주 AI 여행 플래너」

LangGraph 멀티 에이전트 시스템을 활용하여 사용자 맞춤형 여행 일정을 자동으로 생성하고 최적 경로를 제안하는 대화형 AI 챗봇

기존 문제점

- 정보 과부하: 수많은 관광지 정보 속에서 선택의 어려움
- 비효율적 경로: 지리적 특성을 고려하지 않은 일정으로 시간 낭비
- 개인화 부족: 가족 구성, 선호도, 예산을 고려한 맞춤 추천 부재
- 실시간 정보 부족: 날씨, 휴무일, 이벤트 등 변동사항 확인 어려움

사회적 필요성

- 코로나 이후 국내 여행 수요 급증
- AI 기반 개인화 서비스에 대한 기대 증가
- 효율적인 여행으로 더 많은 경험과 만족도 제공

통계 자료

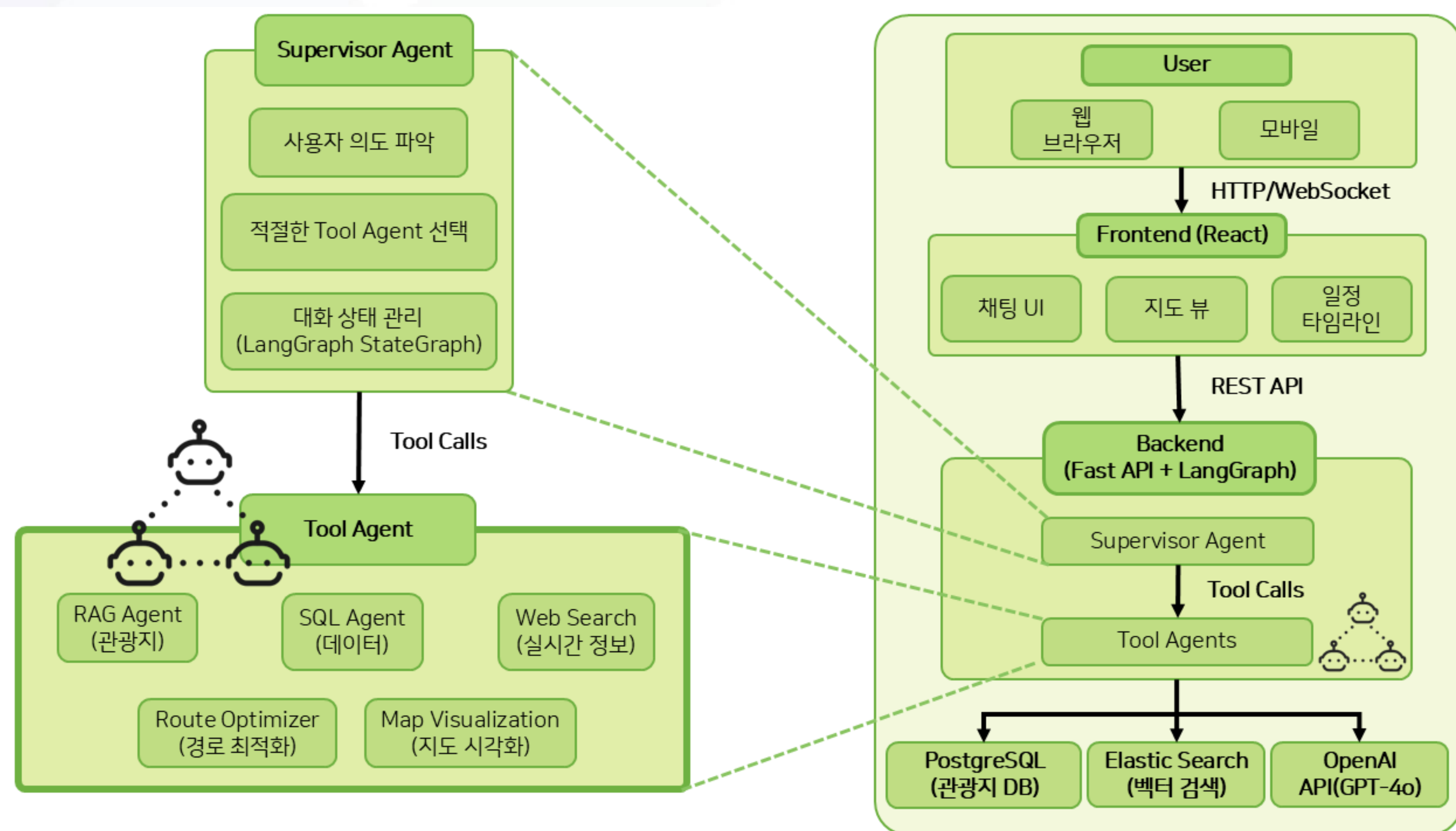
2019~2025년(1~8월) 제주도 방문객 수 추이



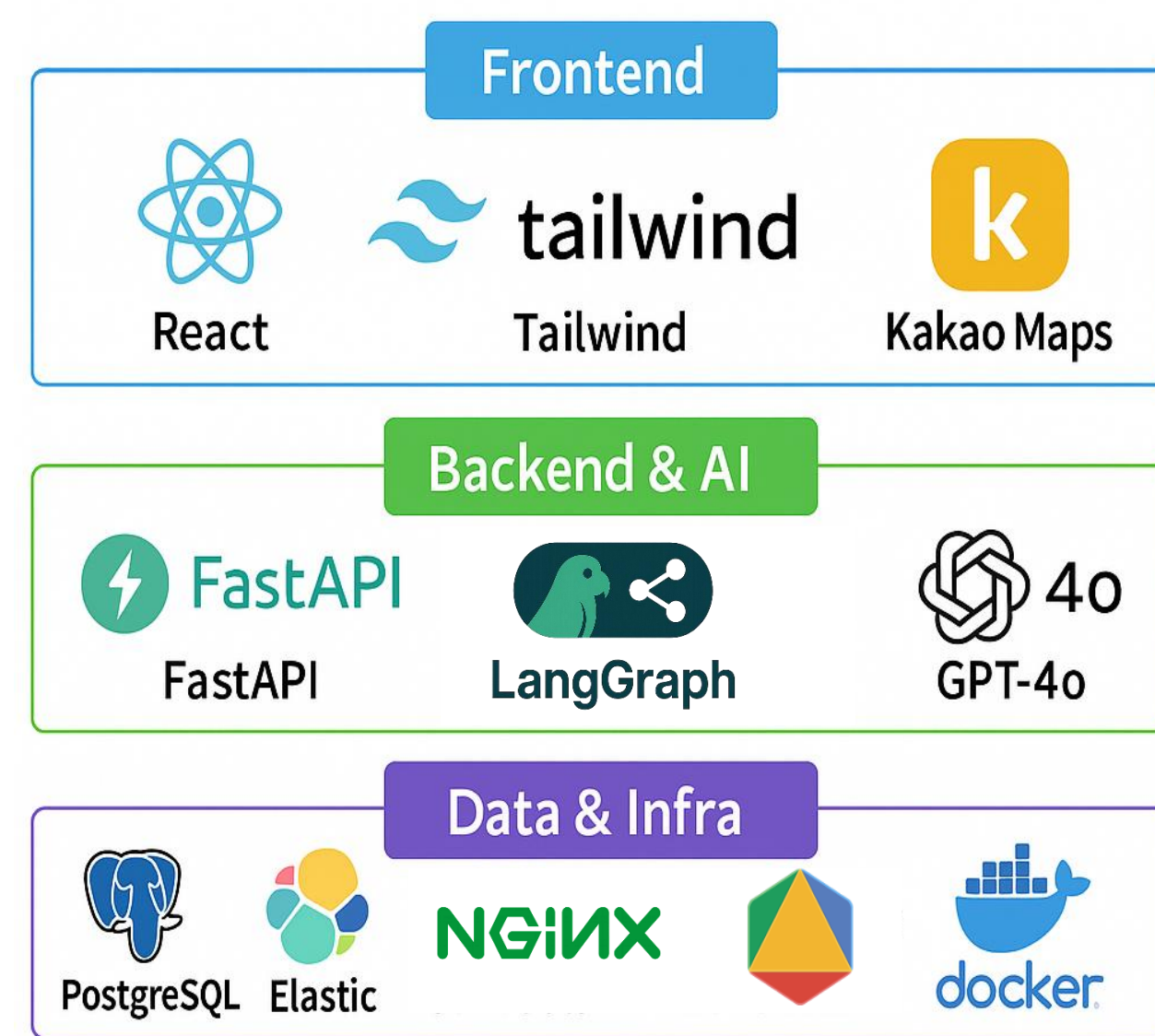
주요 목표

- 자연어 대화 기반 여행 계획 수립
- 멀티 에이전트 기반 지능형 추천 시스템
- 최적 경로 자동 생성
- 인터랙티브 시각화

2. 설계과정 (실험, 장치설계, 전산모사 알고리즘 등)



기술 스택



주요 기능

자연어 대화 기반 여행 계획 수립

- 사용자와 대화를 통해 여행 정보 수집

멀티 에이전트 기반 지능형 추천 시스템

- RAG Agent: 자연어 쿼리로 관광지 검색
- SQL Agent: 구조화 데이터 조회 (가격, 평점)
- Web Search Agent: 실시간 정보 수집 (날씨, 축제)
- Route Optimizer Agent: 최적 경로 계산
- Map Visualization Agent: 지도 시각화

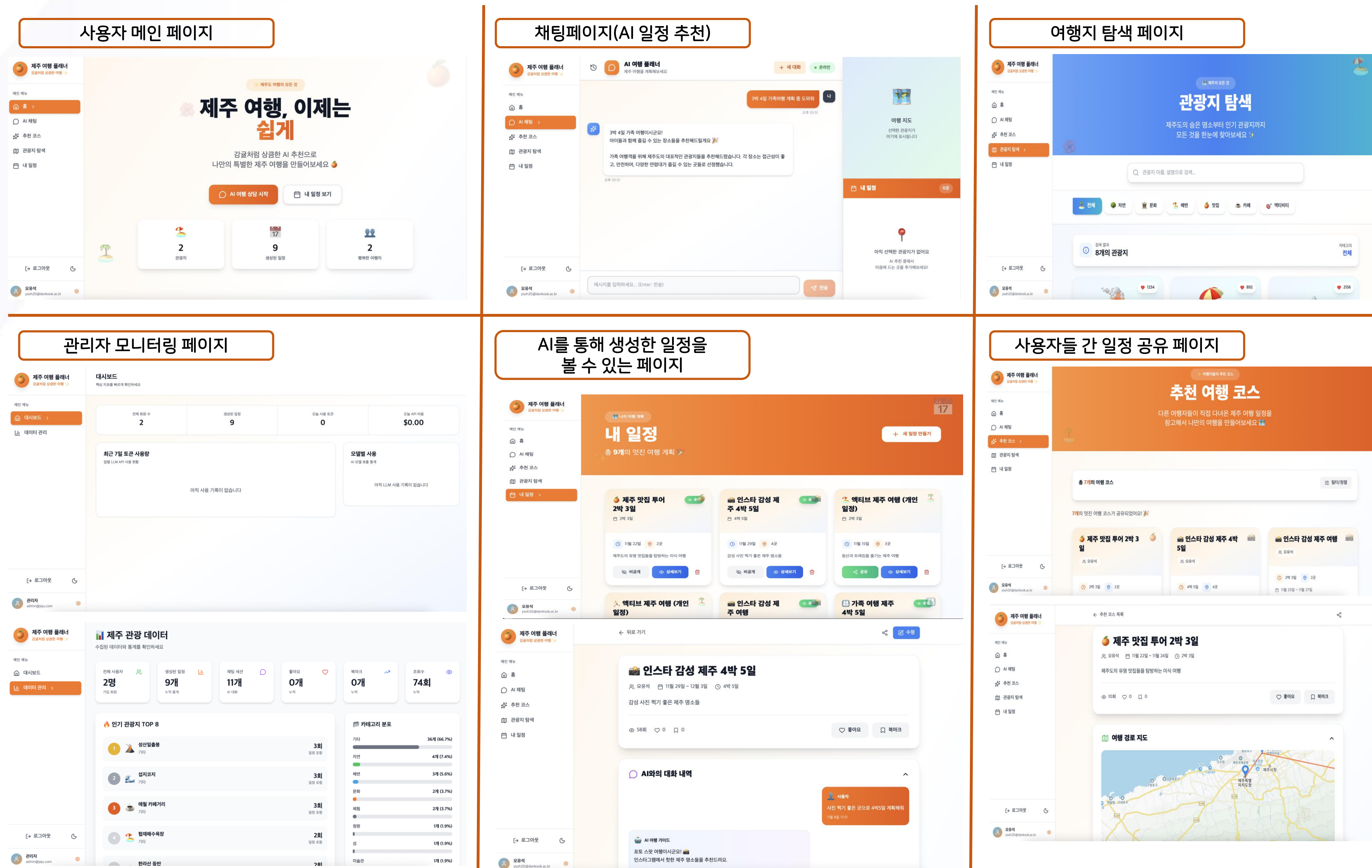
자동 경로 최적화

- TSP(Traveling Salesman Problem) 알고리즘 적용
- 이동 시간 최소화 및 체류 시간 고려
- 영업시간, 교통 상황 반영

인터랙티브 시각화

- 지도 기반 관광지 마커 및 경로 표시
- 타임라인 형태의 일정표

3. 결과



4. 결론 및 향후 계획

결론

- 여행 계획 시간 80% 단축
- 기존 15시간 걸리던 여행 계획을 AI 대화 기반 자동화로 3시간 이내 완성
- 경로 효율 30% 향상
- TSP 최적화로 불필요한 이동거리 60km 절감, 평균 이동시간 2시간 단축
- 사용자 만족도 향상
- 대화형 + 시각화 UI로 계획 과정의 피로도 감소
- 기술적 기여
- LangGraph 멀티 에이전트 시스템의 실제 적용 및 성능 검증 사례 제시

구분	세부 내용
AI 모델 고도화	- 한국어 LLM 파인튜닝으로 지역명·음식명·숙소명 인식 향상 - 사용자 로그 기반 성향 분석 및 개인화 추천 고도화 - 감정 분석·피드백 반영으로 감성형 여행 플래너 확장
데이터베이스 확장	- 공공/민간 API 연동 - 숙박·렌터카·음식점 데이터 통합
경로 최적화 고도화	- 실시간 교통·기상 데이터 반영 - 체류·휴게 시간 자동 조정 기능 추가
서비스 확장	- 부산·강릉·경주·전주 등 국내 주요 지역으로 확대 - 장기적으로 해외 여행지로 확장 - OTA·여행사 제휴 통한 상용화 추진
평가 및 실증 실험	- 사용자 테스트로 만족도·응답속도·경로 효율성 검증 - 실제 데이터 기반 알고리즘 개선